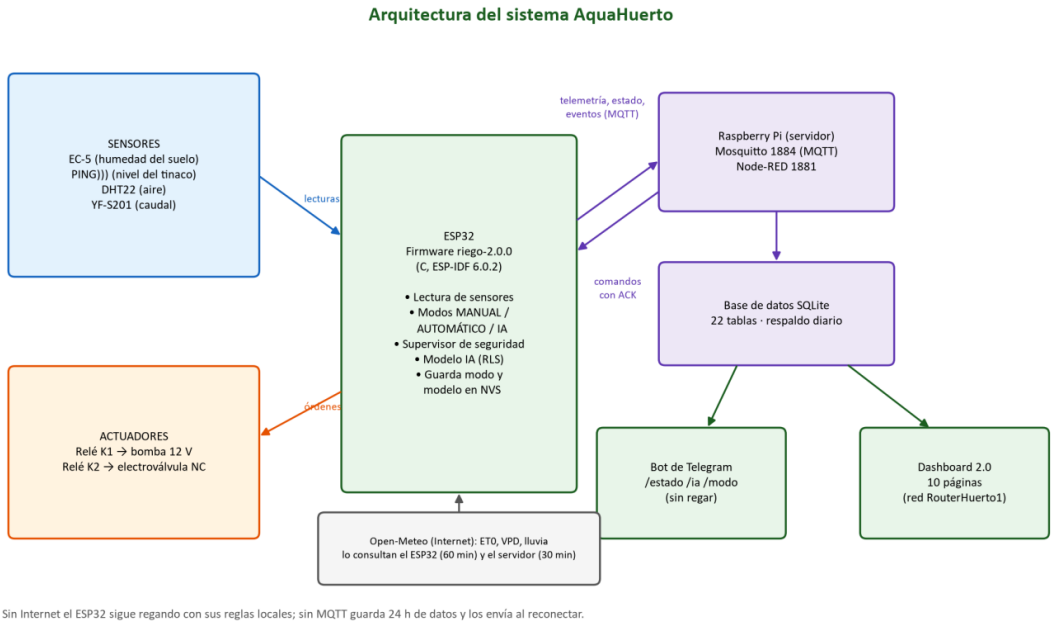
AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 11

# Diagramas de flujo y arquitectura del programa

Cómo está organizado el software y cómo toma decisiones




**Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares**

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua


**Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua**

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia


Noviembre de 2026

# Arquitectura del sistema

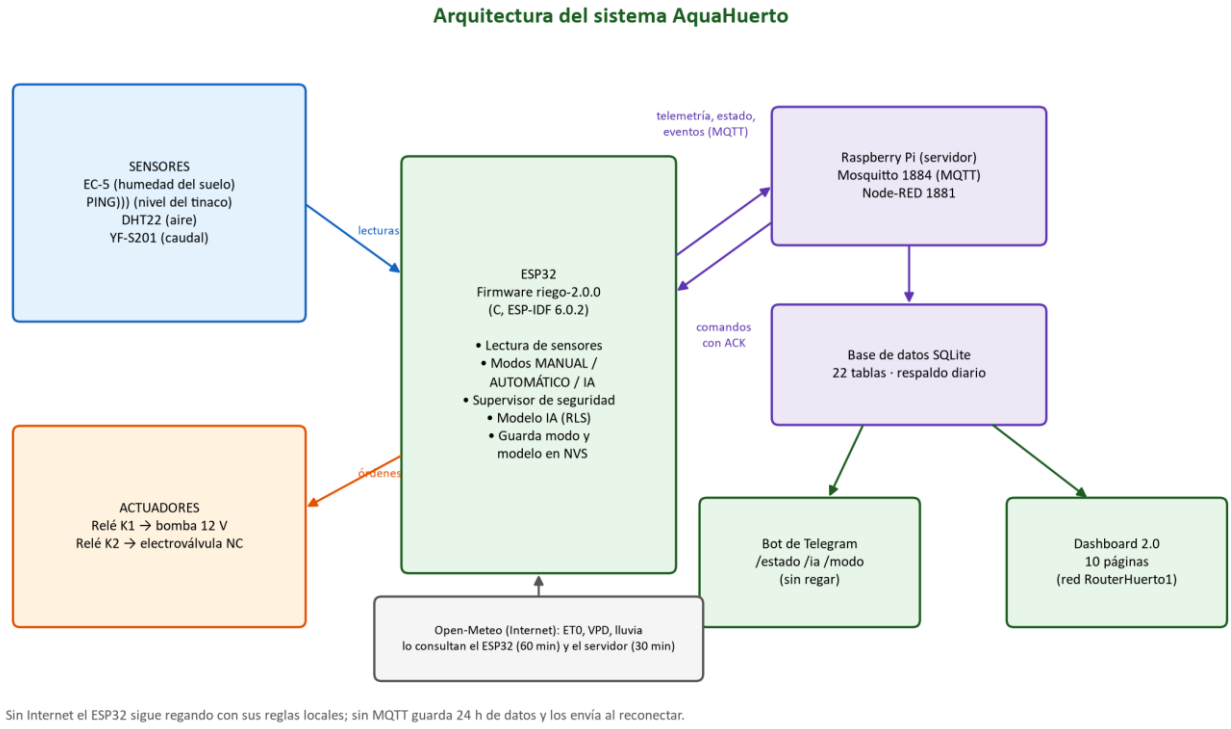



*Figura 1. Arquitectura: sensores, ESP32, servidor, dashboard y bot.*

# Tareas del firmware (FreeRTOS)

| Tarea | Núcleo | Qué hace |
|---|---|---|
| control | 0 (vigilada por watchdog) | Ciclo principal: entradas, comandos, plan de IA, lógica de riego, publicaciones |
| sensors | 1 | Lee EC-5, PING))), DHT22 y caudalímetro |
| clima | 1 | Consulta Open-Meteo por HTTPS cada 60 min |
| mqtt_pub | 1 | Envía los mensajes MQTT desde una cola (agregada el 5-nov para que la red no bloquee el control) |
| console | 0 | Consola USB: ESTADO, RED, SELFTEST, PINES |
| safety (temporizador) | — | Supervisor independiente: tope de bomba 5.5 min y corte si el control no responde 3 s |

# Máquina de estados

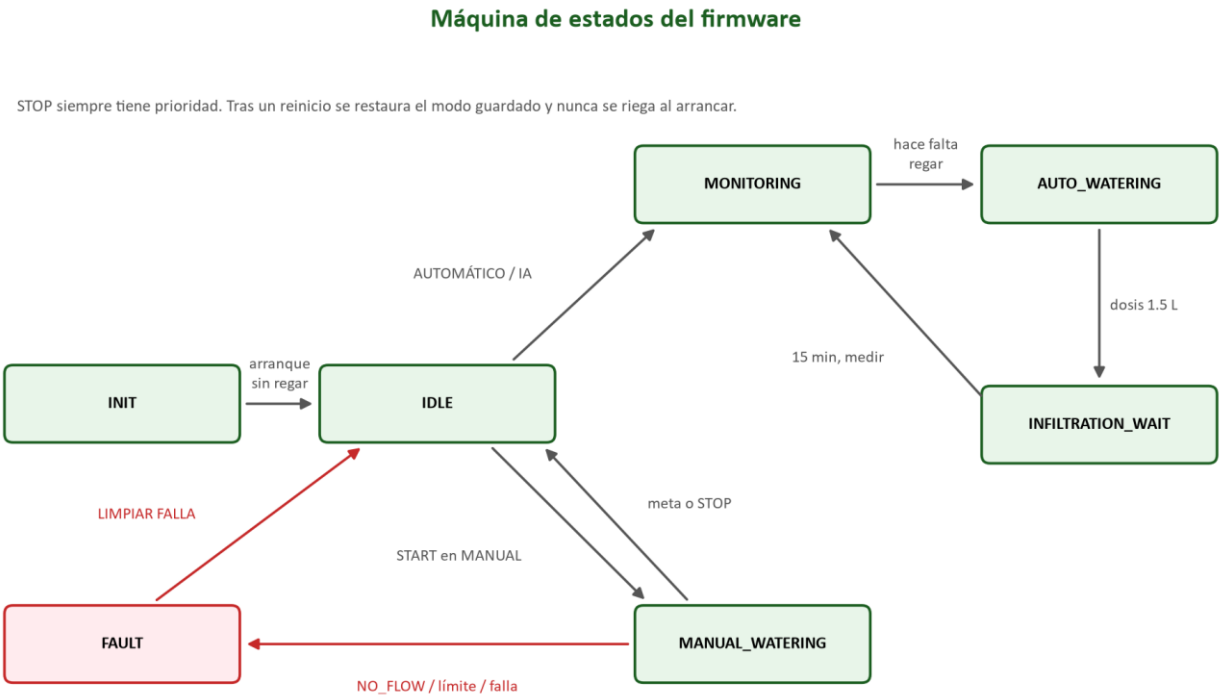



*Figura 2. Estados del firmware y transiciones.*

# Decisión de riego (AUTOMÁTICO)

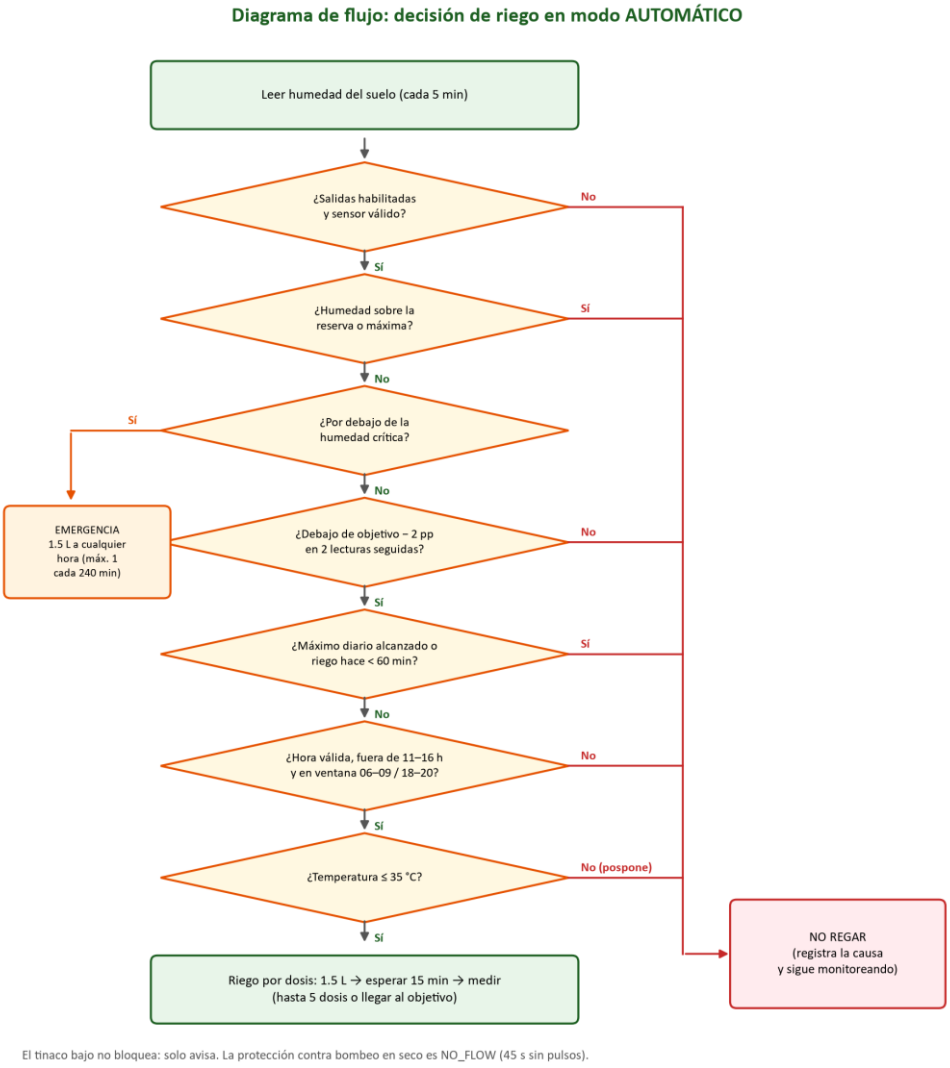



*Figura 3. Diagrama de flujo de la decisión de riego.*

## Secuencia segura de riego

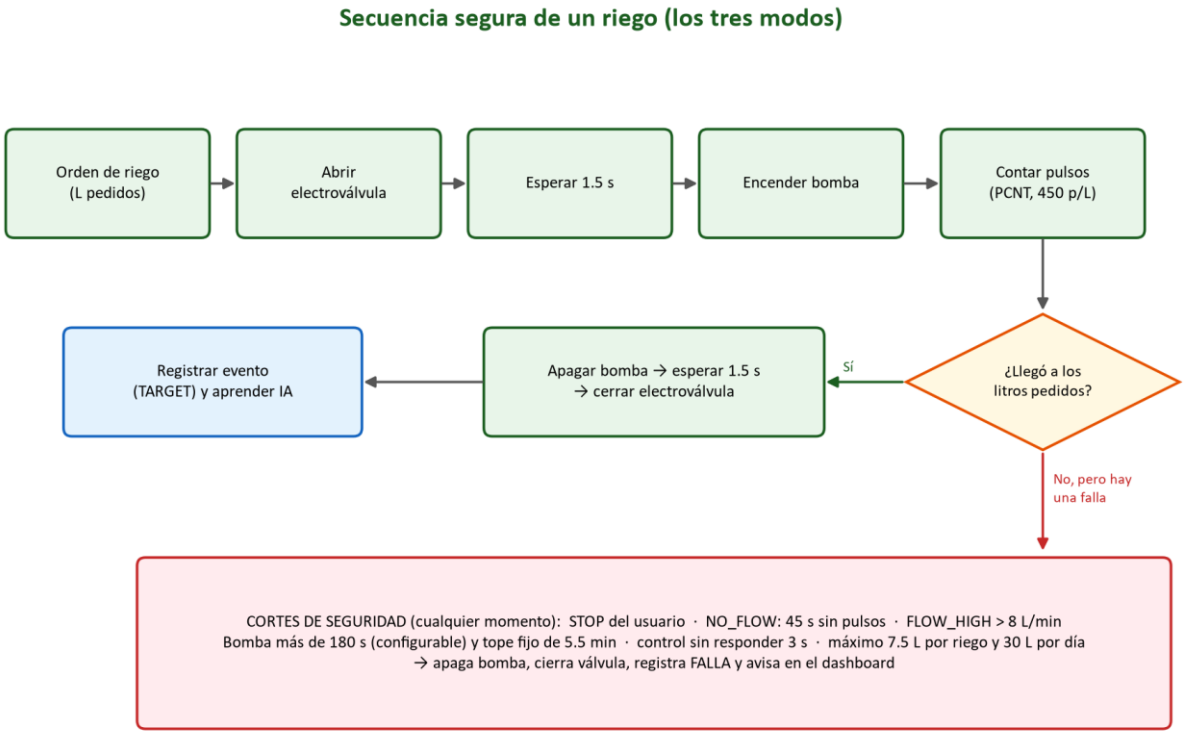



*Figura 4. Orden de encendido y cortes de seguridad.*

## Recorrido de un comando

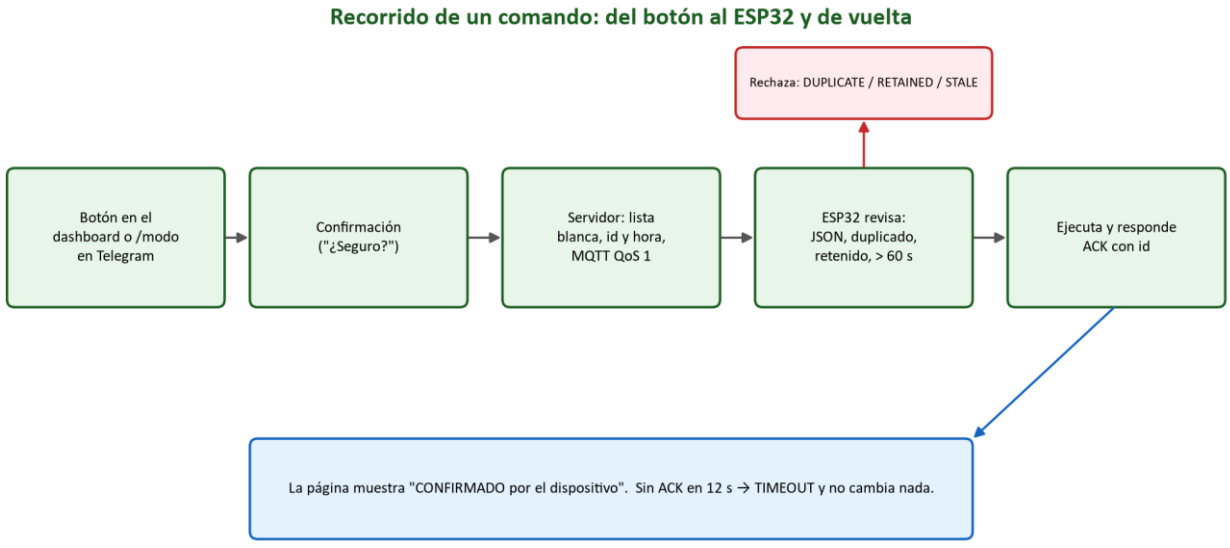



*Figura 5. Del botón al ESP32 y de regreso con confirmación.*

# Modo IA

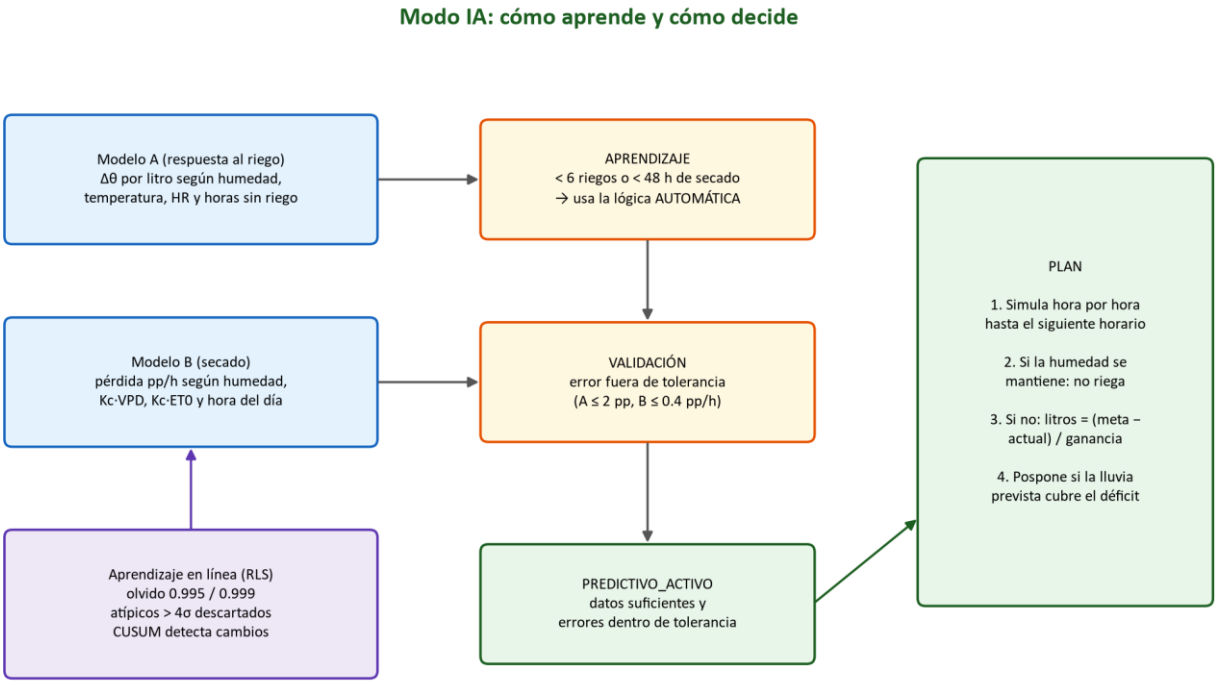



*Figura 6. Aprendizaje y plan del modo IA.*